从果蝇蘑菇体递质侧化到可验证的记忆行为假说

结构统计、连接组传播、DPM 光遗传预测与 OCT/MCH 行为验证

陈胤达

/unify/ydchen/unidit/bio_fly

2026 年 4 月 30 日

科学问题

果蝇左右脑蘑菇体是否只是镜像结构，还是存在可传播到记忆环路的递质侧化？本项目用 FlyWire 连接组和公开可审计的赛博果蝇代理模型，将“右侧 5-HT 富集、左侧 Glu 偏置”的结构发现推进到 DPM 光遗传和 OCT/MCH 行为实验预测。

FlyWire: Dorkenwald et al., Nature 2024; Schlegel et al., Nature 2024. Mushroom body learning circuit: Aso et al., eLife 2014; Modi et al., Annu. Rev. Neurosci. 2020.

汇报结构与结论层级

四个问题

1. KC 输入是否存在稳定递质侧化？
2. 侧化 seed 是否能传播到记忆相关 readout？
3. DPM 光遗传能否给出可测 release pattern？
4. OCT/MCH 行为任务是否能承接这些预测？

当前结论

- 结构发现强：5-HT 右偏，Glu 左偏，$\alpha'\beta'$ 最强。
- 传播结果支持功能相关性：readout 到 DAN、APL、DPM、MBON/MBIN。
- 行为代理可用但有限：OCT/MCH 方向稳定，MB 扰动未显著。

实验 1：结构层递质侧化统计

数据与对象

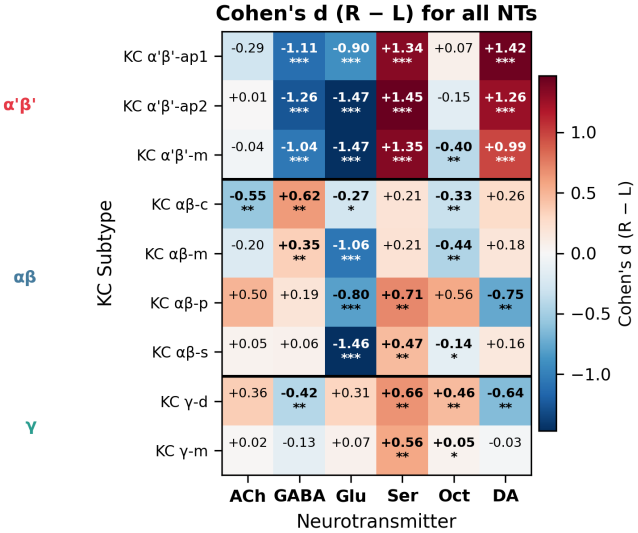
- 数据：FlyWire v783 neurons、synapses、cell annotations。
- 递质：per-synapse neurotransmitter prediction。
- 对象：左右半脑 Kenyon cells（KC），按 KC subtype 分组。

分析和指标

- 对每个 KC 计算上游输入递质比例。
- 左右半脑比较：Cohen's d，正值代表右偏，负值代表左偏。
- 统计控制：Mann–Whitney、permutation、bootstrap、FDR。
- 术语：5-HT 是血清素；Glu 是谷氨酸；$\alpha'\beta'$ 是记忆巩固相关 KC lobe。

Connectome and annotation basis: Dorkenwald et al., Nature 2024; Schlegel et al., Nature 2024. NT prediction: Eckstein et al., Cell 2024.

结果 1：KC 输入中 5-HT 右偏、Glu 左偏



主要观察

- 5-HT/Serotonin：11/11 KC 类型右偏。
- Glu/Glutamate：7/11 KC 类型左偏且显著。
- 最强效应集中在 $\alpha'\beta'$。
- KC 输出仍以 ACh 为主，说明差异来自输入侧递质组成。

结论

左右蘑菇体不是简单镜像；至少在 KC 输入的化学组成上存在稳定侧化。

Mushroom body architecture: Aso et al., eLife 2014; adult MB connectome: Li et al., eLife 2020; memory consolidation relevance: Krashes et al., Neuron 2007.

实验 2：连接组传播检验功能可达性

实验设计

- 把连接组看成一个有向加权图：节点是神经元，边是突触连接强度。
- Seed 1：右侧 5-HT-rich KC，代表“右侧血清素富集输入”。
- Seed 2：左侧 Glu-rich KC，代表“左侧谷氨酸富集输入”。
- 对照：同侧、同数量随机 KC，判断结果是不是随便选一批 KC 都会出现。
- 传播：最多走 3 个突触层级，近似“上游差异能否传到下游记忆环路”。

为什么这个实验有用

- 如果 seed 只影响 KC 自己，说明结构侧化可能只是局部统计现象。
- 如果 seed 能传播到 DAN、APL、DPM、MBON/MBIN，说明它可能影响奖励、惩罚、记忆维持和行为输出。
- 这里验证的是功能可达性，不是证明真实行为已经发生。

Graph-based connectome analysis is consistent with large-scale connectomics practice: Scheffer et al., eLife 2020; Dorkenwald et al., Nature 2024. MB circuit readouts: Aso et al., eLife 2014; Li et al., eLife 2020.

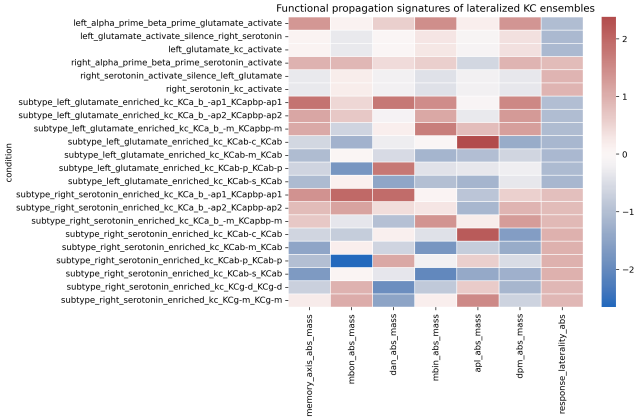
实验 2 指标解读：给计算机背景老师的读法

指标	计算含义	生物解释和用途
memory axis mass	传播信号落到预定义记忆相关神经元集合的总量	类似图神经网络里某个子模块的 activation mass；越大表示侧化输入越容易影响记忆轴。
DAN 等 abs mass	到达 DAN、APL、DPM、MBON 等神经元类别的信号强度，取绝对值，不区分正负	DAN 像“教学信号”，APL/DPM 像“反馈和记忆维持”，MBON/MBIN 像“读出/调制接口”；用于判断影响到哪个功能模块。
response laterality	$(R-L)/(R+L)$，正值偏右，负值偏左	判断传播后的影响是否仍保留左右脑偏向，而不只是整体变强。
empirical p	和随机 seed 形成的 null distribution 比较	问题是“这个结果比随机挑 KC 更特殊吗”。
FDR q	多个指标一起检验后的假阳性校正	避免在很多脑区/指标里挑一个偶然显著的结果。

一句话

这页的所有指标都在回答同一个问题：左右递质侧化是否能通过真实连接组传到记忆和行为相关模块，并且比随机对照更强。

结果 2：侧化 seed 能传播到记忆相关 readout



结果

- 右 5-HT seed 显著改变 DAN、APL、DPM 和左右读出。
- 左 Glu seed 更广泛影响 memory axis、MBON/MBIN、DAN、APL、DPM。
- 最强结果 FDR $q = 0.038$。

解释

结构侧化不止停留在 KC 输入端，而是能在连接组层面影响记忆相关环路读出。

实验 3：MB readout 到 DN/motor bridge

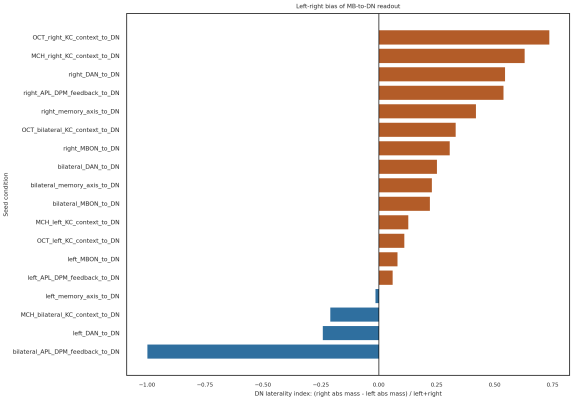
为什么做这个实验

只证明 KC 到 MB readout 还不够。行为必须经过下行神经元（descending neurons, DN）或其它运动出口。因此我们检查 MBON/DAN/APL/DPM 是否能在连接组传播中到达 DN family。

方法

- Seed：left/right/bilateral MBON、DAN、APL/DPM、memory axis。
- 传播：FlyWire signed propagation。
- 输出：DN 数量、absolute mass、signed mass、laterality index。
- motor primitive 是透明 heuristic，不是 Eon 私有 DN-to-body 权重。

结果 3：MBON/memory axis 可到达 DN 出口



条件	DN 数	abs mass	LI
left MBON	202	0.0648	+0.082
right MBON	149	0.0341	+0.307
bilateral memory axis	108	0.0245	+0.230
right memory axis	110	0.0215	+0.420
left memory axis	111	0.0215	-0.016

解释

left MBON 总响应更强；right MBON/right memory axis 的右偏更明显。强度和侧向偏置是两个不同读出。

实验 4：DPM 光遗传仿真验证

实验动机

DPM 是投射到蘑菇体的调制神经元，和嗅觉记忆稳定性相关。若结构侧化有功能意义，DPM 激活后应产生可测的左右 5-HT/KC readout 差异。

湿实验可做性

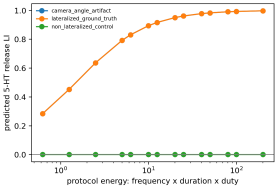
DPM-driver 表达 CsChrimson 或 ReaChR；KC 或 MB compartment 表达 5-HT sensor / GCaMP。

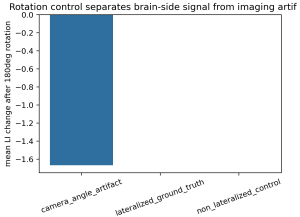
仿真设置

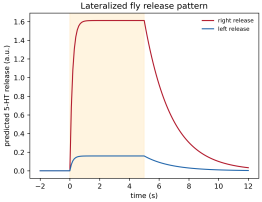
- Seed：left/right DPM。
- Opsin：CsChrimson、ReaChR、ChR2。
- 参数：波长、频率、脉宽、时长、光强。
- 控制：180 度旋转后按脑侧注册。

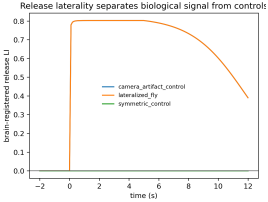
DPM and memory: Yu et al., Cell 2005; Keene and Waddell, Nat. Rev. Neurosci. 2007. CsChrimson: Klapoetke et al., Nat. Methods 2014. ReaChR: Lin et al., Nat. Neurosci. 2013.

结果 4：DPM 红光协议与 release pattern









结论

推荐从 CsChrimson 617 nm 或 ReaChR 627 nm、40 Hz、20 ms pulse、5 s train 开始。模型预测 DPM 激活后脑侧注册的 5-HT/KC readout 保持右偏，top protocol 的 peak LI 约 0.80。

实验 5：OCT/MCH 群体行为代理

任务设计

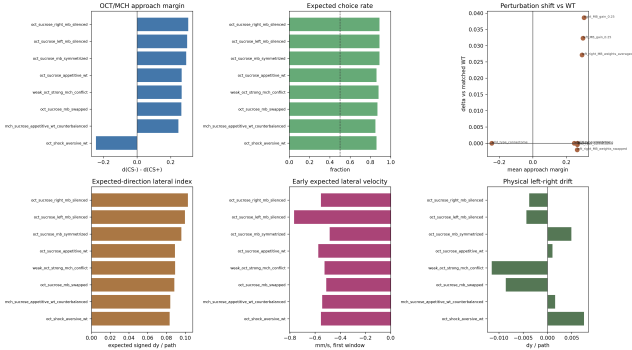
- OCT + sucrose：奖励，预期接近 OCT。
- MCH + sucrose：气味身份反平衡。
- OCT + shock：惩罚，预期回避 OCT。
- weak OCT / strong MCH：弱记忆和强感觉冲突。

统计设计

- 正式条件 n=100。
- CS+ 左右各半，做 mirror-side。
- 指标：choice index、approach margin、early turning。
- 多重比较：FDR。

Classical fly olfactory conditioning: Tully and Quinn, J. Comp. Physiol. A 1985; Tempel et al., PNAS 1983. MB valence readout: Aso et al., eLife 2014.

结果 5：OCT/MCH 代理能稳定表达奖励和惩罚方向

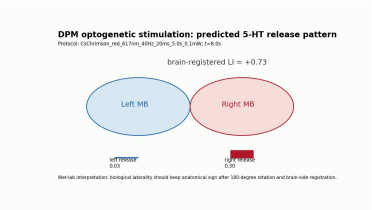


条件	选择率	**FDR q**
OCT+sucrose	0.86	9.5×10^{-14}
MCH+sucrose	0.85	4.8×10^{-13}
OCT+shock	0.86	9.5×10^{-14}
conflict	0.88	3.8×10^{-15}

解释

行为层能表达基本 valence memory。weak OCT / strong MCH conflict 是检测 DPM/5-HT 轴小效应的优先条件。

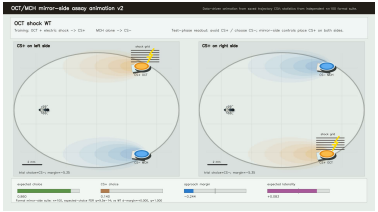
赛博果蝇可视化结果：关键视频入口



DPM 光遗传预测

红光刺激后，模型输出左右 5-HT/KC readout 的时间过程。

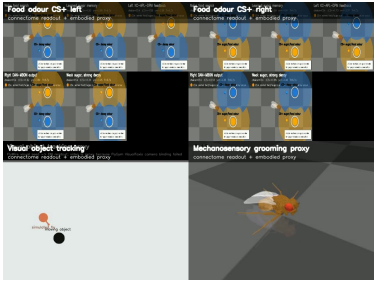
`/unify/ydchen/unidit/bio_fly/paper/video/dpm_optogenetic_release_prediction.mp4`



OCT/MCH 行为代理

展示气味杯、气味羽流、糖奖励/电击、轨迹和统计 inset。

`/unify/ydchen/unidit/bio_fly/paper/video/oct_mch_assay_v2_key_conditions.mp4`



多模态代理演示

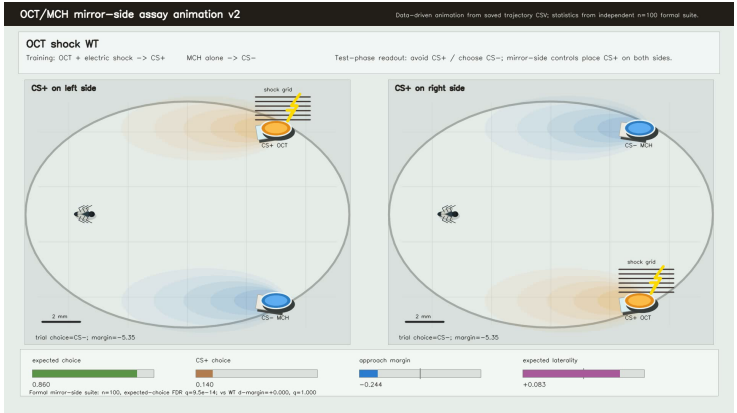
视觉、食物、梳理等任务用于检查代理层是否能表达环境交互。

`/unify/ydchen/unidit/bio_fly/paper/video/eon_multimodal_reproduction_summary.mp4`

边界

这些视频是仿真输出的可视化和汇报入口；统计结论仍以 n=100 trial 表格、连接组传播和显著性检验为准。

实验 6：OCT/MCH 视频渲染展示了哪些实验要素



渲染元素

- 培养皿和实验边界。
- OCT/MCH 气味杯和气味羽流。
- 糖奖励和电击栅格。
- 果蝇朝向、轨迹尾迹、统计 inset。

严谨边界

视频说明实验条件和轨迹形态；显著性证据来自 n=100 的正式统计表。

负结果：MB 扰动尚未产生显著行为差异

扰动条件	**n**	选择率	**Δmargin**	**q**	解释
left MB silenced	100	0.89	+0.032	1.0	与 WT 相比没有显著降低接近。
right MB silenced	100	0.89	+0.039	1.0	与 WT 相比没有显著改变选择。
MB symmetrized	100	0.89	+0.027	1.0	对称化没有产生预期行为下降。
MB swapped	100	0.87	-0.002	1.0	左右交换没有显著反转行为。

解释

当前结果支持“结构侧化可传播到功能 readout”，但不能直接证明“MB 侧化已经改变真实果蝇行为”。这一定要作为边界条件写入论文。

湿实验验证路径

结构证明

GRASP / split-GFP 验证右侧 DPM/5-HT 到右侧 $\alpha'\beta'$ KC，以及左侧 Glu 到左侧 $\alpha'\beta'$ KC。

功能证明

DPM-driver > CsChrimson/ReaChR；KC 或 MB compartment 表达 5-HT sensor / GCaMP；做 180 度旋转控制。

行为证明

独立群体做 OCT/MCH T-maze；重点测试 delayed/conflict 条件下红光 DPM stimulation 对 choice index 的改变。

结构、功能、行为三条证据合在一起，才构成强论证。

GRASP: Feinberg et al., Neuron 2008; Gordon and Scott, Neuron 2009. Fly olfactory behavior: Tully and Quinn, J. Comp. Physiol. A 1985.

风险与下一步

主要风险

- 不是 Eon 私有闭环系统复刻。
- NT prediction 不是直接化学测量。
- 行为代理对 MB 扰动还不敏感。
- OCT/MCH sensory encoder 仍简化。

下一步

- 加强 MBON/DAN/APL/DPM 到 DN 的在线控制接口。
- 做 dose response、symmetrization、swap 和 random controls。
- 优先推进 DPM 红光成像和 conflict T-maze。
- 主文中区分结构发现、功能预测和待湿实验验证。

核心结论

发现

果蝇蘑菇体 KC 输入存在稳定递质侧化：右侧更偏 5-HT，左侧更偏 Glu，最强在与记忆巩固相关的 $\alpha'\beta'$ 区。

方法贡献

公开可审计的赛博果蝇代理模型将该结构发现推进到连接组传播、DPM 光遗传预测和 OCT/MCH 行为实验设计。

边界

当前还不能说连接组单独涌现完整行为，也不能说 MB 侧化已经被真实行为因果证明。下一步需要 DPM 成像、GRASP/split-GFP 和群体行为完成闭环。

Core references: Dorkenwald et al., Nature 2024; Schlegel et al., Nature 2024; Aso et al., eLife 2014; Yu et al., Cell 2005; Keene and Waddell, Nat. Rev. Neurosci. 2007; Tully and Quinn, J. Comp. Physiol. A 1985.